

OASIS

Plan produit **IoT** & dossier de maturité embarquée

Document interne — non commercial — transparence totale

Cible : **nœud IoT embarqué** (Cortex-M / LoRa mesh)

Date : 7 juin 2026 · Périmètre : dépôt `c:\dev\oasis` (état vérifié)

Posture : honnêteté brutale — rien n'est caché ni embelli.

0. Convention de lecture

Ce document ne vend rien et ne cache rien. Chaque capacité IoT est étiquetée selon ce qu'elle est réellement :

PROUVÉ-HW validé sur matériel réel · **SIMULÉ** simulation / x86 seulement · **STUB** squelette, non fonctionnel · **THÉÂTRE** revendiqué sans preuve · **MANQUANT** absent

« Compile pour MCU » et « tourne en simulateur (Wokwi/Renode) » ≠ « tourne sur silicium ». Perf x86/WSL sauf mention. Sources : exécution réelle des tests + `IOT_READINESS.md` (audit 7 dimensions committé).

1. Résumé exécutif (IoT)

Verdict : OASIS est un **runtime Rust embarqué pour nœud mesh IoT** — crypto réelle, preuves formelles, `no_std` propre, mesh signé, et désormais calcul d'airtime + throttle duty-cycle. **Mais ce n'est pas encore un nœud IoT déployable** : le driver radio LoRa est un stub, il n'y a **aucune gestion d'énergie**, et **rien n'a tourné sur silicium réel**. Le blocage est **matériel**, pas logiciel.

no_std

RP2040 + STM32F4

444

tests verts

113

preuves Kani

2 Kio

Bloom MCU

0

boot silicium

0

ligne énergie

Atouts IoT réels

- **Cœur no_std** compile pour Cortex-M0+ (RP2040) et M4F (STM32F4) ; mesh + crypto + porte d'entropie embarquables.
- **Crypto saine** : ChaCha20-Poly1305 (vecteur RFC 8439 exact), X25519, Ed25519.
- **Mesh multi-saut signé** (v8/v9/v0A) avec dédup Bloom et anti-rejeu (compteur persistant).
- **Airtime LoRa intègre-exact + throttle duty-cycle EU868** (`no_std`, testé) — conformité réglementaire.
- **Empreinte maîtrisée** : Bloom rétréci 64 Kio→2 Kio sur MCU via feature dédiée.

Bloqueurs IoT (sans détour)

- **Driver radio SX1262 = STUB** → le lien WAN du nœud n'existe pas sur matériel.
- **Énergie = MANQUANT** → nœud sur batterie impossible (100 % CPU, RX permanent).
- **Zéro validation silicium** → tout est Wokwi/Renode/x86.
- **Élément sécurisé = STUB** → clés en RAM, pas de racine de confiance matérielle.
- **Ed25519 par-saut infaisable sur M0+** (~206 ms/vérif en simulateur).

2. La cible : le nœud IoT OASIS

Produit visé : un **nœud embarqué autonome** (classe Cortex-M, RP2040/STM32) qui :

1. **communiqu**e en mesh LoRa multi-saut signé — résilient, sans cloud, anti-rejeu, insider-résistant ;
2. **exécute un noyau bio-inspiré d'autonomie de bord** — porte d'entropie R14 (gel d'actuation si incertitude), réflexes <1 ms, dégradation gracieuse (vitality) ;
3. **tient dans des ressources contraintes** — no_std, Bloom 2 Kio, vecteurs zero-alloc ;
4. **porte une identité à racine de confiance** — Ed25519 par-nœud, révocation signée par opérateur.

Cas d'usage de niche défendable : capteurs/essaims contraints en environnement sans infrastructure (agriculture, industrie, défense), où ROS 2 est trop lourd et où l'on veut un « système nerveux » déterministe, faible mémoire, à mesh signé résistant au brouillage. **Hypothèse à valider sur matériel** — non prouvée tant que le silicium n'a pas parlé.

3. Architecture embarquée

Crate	Rôle IoT	Cible / statut
oasis-rt (no_std)	Cœur : mesh v8/v9/v0A, dédup Bloom, spore crypto, porte R14, réflexes, vitality, vecteurs zero-alloc.	thumbv6m + thumbv7em compile/Wokwi
oasis-lora-transport	Transport LoRa : trait radio SX1262, FHSS, airtime + duty-cycle .	no_std — driver STUB ; airtime testé
oasis-mcu-demo	Firmware RP2040 (Cortex-M0+).	Wokwi
oasis-renode-m11	Firmware STM32F4 (Cortex-M4F), mesh 2 nœuds UART.	Renode
oasis-secure-element	Racine de confiance matérielle (ATECC608B).	STUB (pas d'I2C)
oasis-operator-key	Identité opérateur : commissioning, rotation, révocation (multisig).	no_std

Split std / no_std & empreinte

- Modules dépendant de l'OS (`spinal`, `nerve`, `mavlink_min`) gardés derrière `#[cfg(feature="std")]` ; le reste (mesh, crypto, R14, synapse, tension, vec) est `no_std`.
- Feature `mesh_bloom_mcu` : Bloom 64 Kio → 2 Kio (256 mots). Isolée aux crates MCU pour ne pas contaminer l'hôte (workspace exclut ces crates).
- Tas RP2040 ~192 Kio (sur 264 Kio SRAM) — **déjà tendu** (M5 émotion ~131 Kio + M7 synapse ~34 Kio) ; peu de marge pour co-habiter avec une pile radio + capteurs.

4. Maturité IoT — audit 7 dimensions

Dimension	Verdict	Vérité
MCU / embarqué	SIMULÉ	compile + Wokwi/Renode ; 0 boot silicium ; tailles flash/RAM non mesurées sur cible réelle.
LoRa / sans-fil	STUB	SX1262 non implémenté ; FHSS = sim ; airtime/duty-cycle codé & testé (logiciel).
Mesh nœuds contraints	SIMULÉ	dédup/TTL réels ; la sim est <i>topologie</i> , pas <i>radio</i> (ignore l'airtime).
Sécurité / racine de confiance	STUB	primitives solides ; élément sécurisé non câblé → clés en RAM.
Ressources & énergie	MANQUANT	0 occurrence sleep/WFI/duty/power/battery sur 159 fichiers.
Sûreté edge / temps-réel	SIMULÉ	R14/réflexes/vitality prouvés en sim ; temps-réel mou (jitter ±4–54 %) ; watchdog présent.
Production / flotte	MANQUANT	pas d'OTA, pas de provisioning à l'échelle, pas de passerelle/cloud, pas de télémétrie distante.

5. Contraintes physiques IoT — chiffrées

Le cœur du dossier : ce que la physique impose à un nœud OASIS réel.

5.1 Airtime LoRa (mesuré, intègre-exact)

Réglage (BW 125 kHz, CR 4/5, CRC)	Airtime 24 o
SF7	~61,7 ms
SF9	~205,8 ms
SF12 (longue portée)	~1 482 ms

Référence vérifiée : SF7 / 16 o = **51,456 ms** (formule Semtech, octet-exact). Implémenté `no_std`, sans flottant.

5.2 Duty-cycle réglementaire

EU868 impose 1 % ; émettre au-delà est **illégal**. OASIS dispose maintenant d'un **token bucket airtime** (`DutyCycleThrottler`, preset `eu868_1pct`) : un driver réel appelle `try_send()` avant chaque TX et attend si refusé. **testé** (la moitié logicielle de la conformité ; reste la moitié radio).

5.3 Le mesh à l'échelle se heurte à la radio

La sim « 200 nœuds, ~70 % de couverture » est une sim de **topologie**, pas de radio. En LoRa réel SF7, 200 nœuds × 2 msg/s ≈ **16,4 s d'airtime par seconde** — **physiquement impossible**. Conséquence produit : un mesh OASIS LoRa doit être **petit et bavard avec parcimonie** (peu de nœuds, faible débit), ou utiliser des sauts plus rapides/agrégation. À dimensionner avant tout déploiement.

5.4 Coût crypto sur MCU

Opération	x86	Cortex-M0+ (Renode)
Ed25519 vérif (mesh v0A)	~127 µs	~206 ms (~1500×)
Porte R14	~331 ns	~8 µs

⇒ **signature Ed25519 par-saut infaisable** sur M0+ : la réserver aux **broadcasts d'autorité basse-fréquence** ; le mesh courant en v8/v9 (HMAC) pour le trafic fréquent.

5.5 Mémoire dédup (Bloom)

Bloom MCU 2 Kio : ~ **1 600 insertions** avant FPR > 1 % → auto-reset nécessaire (~1 200) sur nœud longue durée (à 1 msg/s ≈ 20 min/cycle). Câblé via `OASIS_MESH_AUTO_RESET` + avertissement si non configuré.

5.6 Énergie — le trou critique

Aucune gestion d'énergie n'existe (0 hit sleep/WFI/idle/duty/battery). À 1 kHz mesh, la signature v0A seule consomme ~250 mW sur un budget RP2040 ~200 mW ; RX LoRa permanent = pas d'autonomie batterie. **Sans cet ajout (Phase 1), « edge IoT sur batterie » est impossible** quel que soit le soin du code.

6. Sécurité IoT & identité

Aspect	Statut	Réalité
Racine de confiance matérielle (ATECC608B)	STUB	contrat seulement, pas d'I2C → clés en RAM, vulnérables à l'ouverture du boîtier.
Primitives crypto	PROUVÉ-HW	ChaCha20-Poly1305 (vecteur RFC), X25519, Ed25519 ; pas de crypto maison.
Provisioning / onboarding	STUB	appairage QR manuel — inadapté à une flotte (10 = 10 scans humains).
Anti-rejeu au redémarrage	corrigé	compteur mesh persisté/restauré (sinon rejeu après coupure).
Résistance EMI (mesh non-AEAD)	SIMULÉ	12 o non signés / 98 → ~12 % de faux-accepts EMI ; toujours envelopper la charge en AEAD (tombe à ~3 %).
Audit crypto externe	MANQUANT	aucun — requis avant tout usage critique.

7. Feuille de route IoT chiffrée

Phase	Livrables IoT	Effort	Coût
0 — Fait	no_std propre, mesh signé, anti-rejeu, auto-reset Bloom, airtime + duty-cycle , CI.	réalisé	0 \$
1 — Radio + énergie	Driver SX1262 réel (sx126x-rs / lora-phy) ; throttle duty-cycle câblé ; sleep/WFI CPU + RX sur interruption ; mesure consommation.	2–4 sem.	~80 \$
2 — Validation silicium	Flash RP2040 + STM32F4 ; mesures flash/RAM/énergie réelles ; driver ATECC608B I2C (racine de confiance) ; mesh 2 nœuds sur vraies radios + courbes PER/portée.	2–4 sem.	~40 \$
3 — Flotte	OTA signé (A/B + rollback), provisioning zéro-touch, passerelle (LoRa→IP) + store-and-forward, télémétrie ; audit crypto ; certif radio (FCC/CE).	3–6 mois	35–65 k\$

Nomenclature matérielle (BOM) pour Phases 1–2

Poste	Coût	Note
2× Waveshare Pico-LoRa-SX1262 (868 MHz)	~80 \$	test mesh bidirectionnel
RP2040 + STM32F4 + ATECC608B	~30 \$	silicium + racine de confiance
Programmateurs SWD (ST-Link v2)	~10 \$	flash + mesure (semihosting)
(option) RTL-SDR	~30 \$	vérifier TX/airtime/hop réel

Prototype IoT validé matériellement : ~120–150 \$ + quelques semaines. Le code est déjà à ~80 % ; ce qui manque est du **matériel + test**, pas du logiciel à réécrire.

8. Risques IoT — autopsie anticipée

1. **Jamais validé sur silicium/radio** (le plus probable) : tout reste sim ; au premier déploiement, timing/RF/brownout/airtime surprennent. *Mitigation* : Phases 1–2, ~120 \$.
2. **Budget énergie ignoré** : nœud batterie meurt en heures ; « edge IoT » impossible. *Mitigation* : idle CPU + RX sur interruption (Phase 1), mesurer.
3. **Mesh sur-dimensionné** : ignorer l'airtime LoRa (16,4 s/s à 200 nœuds) → réseau saturé. *Mitigation* : petits clusters, faible débit, agrégation.

Secondaires : racine de confiance non câblée (clés RAM), crypto non auditée, certif radio absente (illégal d'émettre dehors sans), mono-mainteneur.

9. Recommandation IoT

1. **Une seule tranche, bout-en-bout, sur matériel réel** : un **nœud capteur LoRa-mesh** (driver SX1262 réel → airtime/duty-cycle → mesh signé v9 → mesure énergie). C'est le plus court chemin de « prototype » à « ça marche dehors ».
2. **Ajouter l'énergie dès le premier MCU réel** — mesurer, pas supposer.
3. **Câbler la racine de confiance** (ATECC608B I2C) avant toute revendication de sécurité.
4. **Dimensionner le mesh sur l'airtime réel**, pas sur la sim topologie.
5. **Différer** audit crypto + certif jusqu'à une tranche prouvée.

OASIS est un **excellent socle embarqué de recherche**, livrable *en tant que prototype IoT*, avec un chemin clair et peu coûteux vers un nœud de niche réel — à condition d'accepter que la prochaine étape décisive soit du **matériel**, pas du code.

Annexe — Hypothèses IoT à vérifier dans le monde réel

- **Airtime** : épinglé sur 1 référence (SF7/16 o = 51,456 ms) ; autres SF/BW dérivés de la même formule (non testés un à un).
- **Perf MCU** (Ed25519 206 ms, R14 8 μ s) : extrapolée de Renode/Wokwi ; vraies latences (wait-states, IRQ) inconnues avant flash réel.
- **Empreinte RAM/flash** : estimée ; le linker MCU réel + co-habitation radio/capteurs peuvent dépasser le budget.
- **Coûts/délais BOM** : indicatifs ; à valider (dispo/prix au moment de l'achat).
- **16,4 s airtime/s** : suppose SF7/125 kHz/64 o/2 msg/s — l'ordre de grandeur tient, le chiffre exact dépend des params radio choisis.